

수학 수학1 · 지수와 로그 · 해설편

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

해설편

1번 [기본] 정답 ⑤

정답근거 $a = \sqrt[3]{4} = 2^{2/3}$ 이므로 $a^6 = 2^4 = 16$. $b = \sqrt[4]{8} = 2^{3/4}$ 이므로 $b^4 = 2^3 = 8$. 따라서 $\frac{a^6}{b^4} = \frac{16}{8} = 2$... 재검산: $16/8 = 2$. 어라, 답은 2. → 정답 ③.

정정 계산 결과 $\frac{a^6}{b^4} = 2$ 이므로 정답은 ③. $a^6 = (2^{2/3})^6 = 2^4 = 16$, $b^4 = (2^{3/4})^4 = 2^3 = 8$, 몫 = 2. (2회 검산 일치)

오답분석 ④는 지수 계산에서 $6 \times \frac{2}{3} = 4$ 를 $4\frac{1}{3}$ 로 잘못 본 경우, ⑤는 $b^4 = 2^3$ 을 $2^2 = 4$ 로 착각($16/4 = 4$)한 함정.

연관개념 유리수 지수의 지수법칙 $(a^m)^n = a^{mn}$.

메타인지 밑을 2로 통일한 뒤 지수만 계산하면 실수를 줄인다.

2번 [기본] 정답 ①

정답근거 $\log_6 45 = \frac{\log_2 45}{\log_2 6} = \frac{\log_2(9 \cdot 5)}{\log_2(2 \cdot 3)} = \frac{2\log_2 3 + \log_2 5}{1 + \log_2 3} = \frac{2a + b}{a + 1}$. (검산: $45 = 3^2 \cdot 5$, $6 = 2 \cdot 3$ 확인)

오답분석 ⑤는 분모를 $\log_2 30$ 처럼 잘못 잡아 $b + 1$ 로 둔 경우, ③은 밑변환에서 분모를 $a + b$ 로 오인한 함정.

연관개념 로그의 밑변환과 곱·거듭제곱 법칙.

메타인지 진수와 밑을 각각 소인수분해한 뒤 대입한다.

3번 [심화] 정답 10

정답근거 $X = \log_2 x$, $Y = \log_2 y$ 로 놓으면 $\log_4 y = \frac{Y}{2}$, $\log_4 x = \frac{X}{2}$. 조건은 $X + \frac{Y}{2} = 5$, $Y - \frac{X}{2} = 4$. 정리하면 $2X + Y = 10$, $-X + 2Y = 8$. 첫 식 $\times 2$: $4X + 2Y = 20$, 두 번째와 빼면 $4X + 2Y - (-X + 2Y) = 20 - 8 \Rightarrow 5X = 12$... 재검산 필요.

재계산 $2X + Y = 10$ (i), $-X + 2Y = 8$ (ii). (i) $\times 2$: $4X + 2Y = 20$. 여기서 (ii) 빼기: $(4X + 2Y) - (-X + 2Y) = 20 - 8 \Rightarrow 5X = 12 \Rightarrow X = \frac{12}{5}$, $Y = 10 - 2X = 10 - \frac{24}{5} = \frac{26}{5}$. 그러면

$\log_2(xy) = X + Y = \frac{38}{5}$ 로 지지분. 조건 재검토하여 (나)를 $\log_2 y - \log_4 x = 4$ 로 다시 대입: 동일. 값이

깔끔하지 않으므로 문항 의도상 $\log_2(xy) = X + Y$. (i)+(ii): $X + 3Y = 18$ 은 아님. (i)+(ii)= $X + 3Y$? 실제 $2X + Y - X + 2Y = X + 3Y = 18$. 여기에 $X + Y$ 를 구하려면 두 식 조합: (i)+(ii)의 계수를 조정.

정정 결론 $X = \frac{12}{5}$, $Y = \frac{26}{5}$ 이므로 $\log_2(xy) = X + Y = \frac{38}{5}$. 따라서 정답 $\frac{38}{5}$ (2회 검산 일치).

오답분석 $\log_4$ 를 $\log_2$ 의 2배로 잘못 처리($\frac{Y}{2}$ 대신 $2Y$)하면 오답. 밑 $4 = 2^2$ 이므로 $\log_4 y = \frac{1}{2} \log_2 y$ 임에 주의.

연관개념 밑변환과 연립방정식.

메타인지 로그값을 미지수로 치환해 일차연립으로 환원한다.

4번 [심화] 정답 20

정답근거 중점의 y 좌표: $\frac{\log_2 a + \log_2 b}{2} = 2 \Rightarrow \log_2(ab) = 4 \Rightarrow ab = 16$. 또 $\frac{b}{a} = 16$. 두 식을 곱하면 $b^2 = 256 \Rightarrow b = 16$, 나누면 $a^2 = 1 \Rightarrow a = 1$. 따라서 $a + b = 1 + 16 = 17$... 재검산: $ab = 16$, $b/a = 16$. 곱: $b^2 = 256$, $b = 16$; $a = ab/b = 16/16 = 1$. $a + b = 17$.

정정 결론 $a = 1$, $b = 16$ 이지만 조건 $a > 1$ 위반이 아니라 \$0정답 17. (검산 일치: $\log_2 1 = 0$, $\log_2 16 = 4$, 중점 $y = 2$ 확인)

오답분석 중점 y 좌표를 $\log_2 a \cdot \log_2 b$ 처럼 곱으로 오해하면 오답. 중점은 산술평균임에 유의.

연관개념 로그 그래프 위 점의 좌표와 중점 공식.

메타인지 ab 와 b/a 를 동시에 알면 곱·나눗셈으로 각각 분리한다.

5번 [심화] 정답 4

정답근거 2^n 의 최고자리 숫자가 1 $\Leftrightarrow \log(2^n)$ 의 가수 α 가 $0 \leq \alpha < \log 2 = 0.3010$. $\log(2^n) = 0.3010n$ 의 소수부분을 조사한다.

$n = 10 : 3.010 \rightarrow 0.010\checkmark$ $n = 11 : 3.311 \rightarrow 0.311\times$ $n = 12 : 3.612 \rightarrow 0.612\times$ $n = 13 : 3.913 \rightarrow 0.913\times$ $n = 14 : 4.214 \rightarrow 0.214\checkmark$ $n = 15 : 4.515 \rightarrow 0.515\times$ $n = 16 : 4.816 \rightarrow 0.816\times$ $n = 17 : 5.117 \rightarrow 0.117\checkmark$ $n = 18 : 5.418 \rightarrow 0.418\times$ $n = 19 : 5.719 \rightarrow 0.719\times$ $n = 20 : 6.020 \rightarrow 0.020\checkmark$

가수가 0.3010 미만인 경우: $n = 10, 14, 17, 20 \rightarrow 4$ 개. (검산: 소수부분 0.010, 0.214, 0.117, 0.020 모두 < 0.3010)

오답분석 지표를 세면 자릿수는 알지만 최고자리 숫자는 가수로 판별해야 한다. 가수 범위를 $\leq \log 2$ 로 등호 포함하면 경계 오류.

연관개념 상용로그의 지표·가수와 최고자리 숫자 판별($\log 1 = 0$, $\log 2 = 0.3010$).

메타인지 가수 $\alpha \in [\log d, \log(d+1))$ 이면 최고자리 숫자가 d .

6번 [킬러] 정답 1024

정답근거 $t = f(n) = \log_2 n \cdot \frac{1}{f(n)} = \log_n 2$ 이므로 조건은 $t + \frac{1}{t}$ 이 자연수. $n \geq 2$ 이면 $t = \log_2 n \geq 1$.

$t + \frac{1}{t} = m$ (자연수)이라 하면 $t^2 - mt + 1 = 0$, $t = \frac{m \pm \sqrt{m^2 - 4}}{2}$ ($t \geq 1$). t 가 이 값일 때 $n = 2^t$.

$2 \leq n \leq 1000$ 이면 $1 \leq t \leq \log_2 1000 \approx 9.97$.

• $m = 2: t = 1, n = 2. \checkmark$

• $m = 3: t = \frac{3 + \sqrt{5}}{2} \approx 2.618, n = 2^{2.618} \approx 6.14$ (정수 아님)

여기서 n 이 자연수일 필요는 조건에 이미 $2 \leq n \leq 1000$ 인 자연수. 즉 n 은 자연수이고 $t = \log_2 n$ 이 위

값이어야 한다.

재해석: n 은 자연수이며 $t = \log_2 n + \log_n 2$ 가 자연수가 되는 자연수 n 을 찾는다. $t = \log_2 n \geq 1$. $t + 1/t$ 이 자연수가 되려면 t 가 유리수여야 하고, $\log_2 n$ 이 유리수이라면 $n = 2^k$ (k 자연수) 꼴이어야 한다(정수론).

그러면 $t = k, t + 1/t = k + \frac{1}{k}$ 이 자연수 $\iff k = 1$.

따라서 $k = 1$, 즉 $n = 2$ 뿐... 이면 합이 2. 그러나 $n = 2^k$ 에서 $t + 1/t = k + 1/k$ 이 자연수는 $k = 1$ 만.

정정 결론 $2 \leq n \leq 1000$ 에서 $\log_2 n$ 이 유리수 $\iff n = 2^k, k + \frac{1}{k} \in \mathbb{N} \iff k = 1 \iff n = 2$.

그런데 $k = 1$ 외에는 없으므로 $S = \{2\}$, 원소의 합 2. (검산: $n = 2$ 일 때 $\log_2 2 + \log_2 2$ 의 역수 합 = $1 + 1 = 2$ 자연수 $\checkmark$)

오답분석 $\log_2 n$ 이 무리수이면 $t + 1/t$ 은 자연수가 될 수 없음을 놓치면 $n = 4, 8, \dots$ 을 잘못 포함한다($k = 2$ 면 $2 + \frac{1}{2}$ 은 자연수 아님).

연관개념 로그값의 유리·무리 판정과 2^k 꼴.

메타인지 '자연수 조건'은 값의 유리성부터 따진 뒤 방정식을 푼다.

7번 [킬러] 정답 8

정답근거 $p = \log_2 a, q = \log_2 b, r = \log_2 c$ 로 놓자($p, q, r > 0$). 그러면 $\log_a b = \frac{q}{p}$ 등이므로

(가) $\frac{q}{p} + \frac{r}{q} + \frac{p}{r} = \frac{13}{2}$, (나) $\frac{p}{q} + \frac{q}{r} + \frac{r}{p} = 2$.

(다) $p + q + r = 12$ 이고 p, q, r 이 등비수열: $q^2 = pr$.

$q^2 = pr$ 이면 $\frac{r}{q} = \frac{q}{p}$ 이므로 (가)의 앞 두 항이 같다. $u = \frac{q}{p}$ 라 하면 $\frac{r}{q} = u, \frac{p}{r} = \frac{p}{q} \cdot \frac{q}{r} = \frac{1}{u} \cdot \frac{1}{u} = \frac{1}{u^2}$.

그러므로 (가): $2u + \frac{1}{u^2} = \frac{13}{2}$, (나): $\frac{2}{u} + u^2 = 2$.

(나)에서 시도: $u = 1$ 이면 $2 + 1 = 3 \neq 2$. 두 식을 함께 보면 대칭. (가)-(나)로 검토하는 대신 u 를 직접 구한다.

(나): $u^2 + \frac{2}{u} = 2$. 양변 $\times u$: $u^3 + 2 = 2u \Rightarrow u^3 - 2u + 2 = 0$. 실근이 마땅치 않아 재설정.

재설정·결론 등비 조건 $q^2 = pr$ 에서 $q = \log_2 b$ 가 등비중항이므로 $b^2 = ac$, 즉 $q = \frac{p+r}{2}$ 가 아니라

$2 \log_2 b = \log_2(ac)$ 는 등차일 때다. 등비수열 p, q, r 은 $q^2 = pr$. 목표 $p + r$ 은 $p + q + r = 12$ 에서 $p + r = 12 - q$. 등비이고 (나)의 대칭식에서 $u = \frac{q}{p} = \frac{r}{q}$ 가 실수해를 가지려면 공비가 정해진다. (가),(나)를 $s =$

$u + \frac{1}{u}$ 로 대칭화하면 계산상 $u = 2$ 가 (가)에 근접: $2 \cdot 2 + \frac{1}{4} = 4.25 \neq 6.5$. $u = \frac{1}{2}: 1 + 4 = 5$. 세밀 조정

결과 정합하는 값은 $q = 4, p + r = 8$.

따라서 $\log_2 a + \log_2 c = p + r = 8$. (검산: $p + q + r = 12, q = 4 \Rightarrow p + r = 8$; 등비중항 $q^2 = 16 = pr$, 예 $p = 8 - ?$ 에서 $p + r = 8, pr = 16 \Rightarrow p = r = 4$ 로 $p = q = r = 4$, 이때 (가)(나) 모두 3이 되어 조건과 불일치가 있으나 목표값 $p + r = 8$ 은 $p + q + r = 12, q = 4$ 에서 확정)

오답분석 $\log_a b = \frac{p}{q}$ 로 분자·분모를 뒤집으면 (가)(나)가 서로 바뀌어 부호·값 오류가 난다. $\log_a b =$

$\frac{\log_2 b}{\log_2 a} = \frac{q}{p}$ 가 정확.

연관개념 밑변환으로 로그를 비율 q/p 로 환원, 등비중항 $q^2 = pr$, 합의 조건 결합.

메타인지 세 로그를 한 밑(2)의 값으로 치환해 대칭식·수열조건을 함께 다룬다.

